Тұрақтылар

Авогадро саны, N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементар заряд, e	1.602×10^{-19} Кл
Әмбебап газ тұрақтысы, R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Фарадей тұрақтысы, F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Планк тұрақтысы, h	6.626×10^{-34} Дж с
Кельвиндегі температура (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Олимпиада ережелері:

Сізге химия пәнінен 2025-2026 жылғы республикалық олимпиаданың есептер жинағы берілді. Төмендегі нұсқаулар мен ережелердің барлығын **мұқият** оқып шығыңыз. Сіздің жалпы нәтижеңіз - тапсырмалардың ұпай санын ескере отырып, әрбір тапсырма бойынша ұпайлар сомасы болып табылады.

Сіз шимайпарақта есептерді шеше аласыз, бірақ барлық шешімдерді жауап парақтарына көшіруді ұмытпаңыз. **Арнайы белгіленген жолақтардың ішіне жазған шешімдер ғана тексеріледі**. Шимайпарақтар **тексерілмейді**. Шешімдерді жауап парақтарына көшіру үшін сізге **қосымша уақыт берілмейтінін** ескеріңіз.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды пайдалануға **рұқсат етіледі**.

Сізге кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе жазбаларды пайдалануға **тыйым салынады**.

Сізге ішкі жадты немесе интернеттен жүктеп алынған мәтіндік, графикалық және аудио пішімінде ақпаратты сақтауға қабілетті кез келген байланыс құрылғыларын, смартфондарды, смарт сағаттарды немесе кез келген басқа гаджеттерді пайдалануға **тыйым салынады**.

Осы тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **пайдалануға рұқсат етілмейді**. **Мұқаба бетінде** периодтық жүйенің нұсқасы беріледі.

Кезең соңына дейін олимпиаданың басқа қатысушыларымен сөйлесуге **рұқсат етілмейді**. Ешбір материалдарды, соның ішінде кеңсе керек-жарақтарын өзара алмаспаңыз. Кез келген ақпаратты жеткізу үшін ымдау тілін қолданбаңыз.

Осы ережелердің кез келгенін бұзғаныңыз үшін сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 ұпаймен** бағаланады және бақылаушылар сізді аудиториядан шығаруға құқылы.

Жауап парақтарыңызға шешімдерді **анық** әрі **түсінікті** етіп жазыңыз. Қорытынды жауаптарды қарындашпен дөңгелектеу ұсынылады. **Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (өлшем бірліктері жазылмаған жауап есептелмейді)**. Арифметикалық амалдарда сандық мәліметтерді қолдану ережелерін сақтаңыз. Басқаша айтқанда, маңызды сандар бар екені есіңізде болсын.

Сәйкес есептерді бермей шешімнің соңғы нәтижесін ғана көрсетсеңіз, онда жауап дұрыс болса да **0** ұпай аласыз.

Тапсырманың салмағын ескере отырып алынған ұпайды есептеу формуласы:

$$\frac{\text{тапсырмадан алынған ұпай}}{\text{тапсырманың жалпы ұпайы}} \cdot \text{тапсырманың салмағы}$$

№1 Есеп. Олеум

1.1	1.2	1.3	1.4	Барлығы	Үлесі(%)
2	3	3	3	11	22

Олеум — бұл күкірт(VI) оксиді SO_3-тің күкірт қышқылында H_2SO_4 ерітіндісі. Бұл есепте олеум массасының 25%-ы бос SO_3, ал қалған 75%-ы күкірт қышқылы H_2SO_4 деп есептеңіз. Массасы 200 г олеум берілген. Суға қосқанда келесі реакция жүретіні белгілі:

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4.$$

1. Бастапқы олеумдағы бос SO_3 пен H_2SO_4 массаларын табыңыз.
2. Бос SO_3 толықтай H_2SO_4-ке айналуы үшін олеумға қосылатын **ең аз су массасын** анықтаңыз.
3. Барлық SO_3 толық байланысқаннан кейін алынған қоспаға қосымша су қосылып, H_2SO_4-тің массалық үлесі 80% болған. Осы кезеңде қосылған судың массасын табыңыз.
4. 3-пунктте алынған ерітінді натрий гидроксиді ерітіндісімен толық бейтараптандырылды. Осы ерітіндімен әрекеттесе алатын $NaOH$**-тың ең үлкен массасын** табыңыз.

№2 Есеп. X ерітіндісі

2.1	2.2	2.3	2.4	Барлығы	Үлесі(%)
3	4	4	3	14	28

Мектеп зертханасына **X** деп белгіленген мөлдір ерітінді келіп түсті. Ерітіндіде **бір ғана еритін зат** бар екені белгілі. Бұл зат тек төмендегі қосылыстардың біреуі ғана болуы мүмкін:

$$\mathrm{NaCl}, \quad \mathrm{Na_2CO_3}, \quad \mathrm{NaOH}$$

Затты анықтау үшін келесі тәжірибелер жүргізілді.

- X ерітіндісінің 10 мл-іне фенолфталеин ерітіндісінің бірнеше тамшысы қосылды. Ерітінді таңқурай түске боялды.
- X ерітіндісінің басқа бір бөлігіне $\mathrm{BaCl_2}$ ерітіндісі артығымен қосылды. Бұл кезде ақ түсті тұнба түзіліп, ол сұйылтылған тұз қышқылын қосқанда толық еріді.
- X ерітіндісінің 50 мл-іне HCl ерітіндісінің артығы қосылды. Бұл кезде 0.224 л газ (қ.ж.) бөлінді.
- X ерітіндісіндегі еріген заттың массалық үлесі 5.3% құрайды.

1. X ерітіндісінде қандай зат ерітілгенін анықтаңыз.
2. 1–3 тәжірибелерде жүретін барлық химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңыз.
3. X ерітіндісінің молярлық концентрациясын (моль/л) табыңыз.
4. 200 г X ерітіндісіндегі еріген заттың массасын анықтаңыз.

№3 Есеп. Қызықты тәжірибелер

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Барлығы	Үлесі(%)
4	3	2	1	4	14	28

Жас химик Әзиза кіші сынып оқушыларының химияға қызығушылығын арттыру үшін бірқатар демонстрациялық тәжірибелер жүргізуді шешті.

Тәжірибе 1. Газ көпіршіктері

Әзиза бордың бір кесегін алып, оны тұз қышқылы бар шыны ыдысқа салды **(реакция 1)**. Нәтижесінде ыдыстағы сұйықтық көпіршіп, газ көпіршіктерін бөле бастады. Ол шырпыны жағып, оны сұйықтығы бар ыдыстың үстіне жақындатты — шырпы сөніп қалды.
Заттардың химиялық формулалары: бор — $CaCO_3$, тұз қышқылы — HCl.

1. **реакция 1**-дің теңдеуін жазыңыз. Шырпының не себепті сөнгенін түсіндіріңіз.

Тәжірибе 2. Алтын тұнба

Әзиза қорғасын ерітіндісінің уыттылығына байланысты тәжірибе көрсету үшін мұғалім Диянадан көмек сұрады. Мұғалім колбада қорғасын(II) нитраты мен калий йодиді ерітінділерін араластырды **(реакция 2)**. Колбаның түбінде әдемі сары тұнба түзілді.
Заттардың химиялық формулалары: қорғасын(II) нитраты — $Pb(NO_3)_2$, калий йодиді — KI.

2. **реакция 2**-нің теңдеуін жазыңыз. Қандай зат тұнба болып түзілді?

Тәжірибе 3. Көк кристалл

Мыс(II) сульфатының ерігіштігі 50 °C-та 33.5 г 100 г суда, ал 25 °C-та 23 г 100 г суда. Әзиза 50 °C-та қаныққан мыс(II) сульфатының 100 г ерітіндісін дайындады. Біраз уақыттан кейін ерітінді 25 °C температураға дейін салқындады. Нәтижесінде көк түсті мыс купоросының кристалы тұнбаға түсті.
Заттардың химиялық формулалары: мыс(II) сульфаты — $CuSO_4$, мыс купоросы — $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ (M_r = 250 г моль$^{-1}$)

3. 50 °C-та қаныққан ерітінді дайындау үшін қажет мыс(II) сульфатының массасын анықтаңыз.
4. Мыс купоросындағы мыс(II) сульфатының массалық үлесін есептеңіз.
5. Тұнбаның массасын анықтаңыз.

№4 Есеп. «Аэрос-26» газ қоспасын талдау

4.1	4.2	4.3	4.4	Барлығы	Үлесі(%)
2	2	2	2	8	22

Жас химиктердің қарамағына көлемі 10 л болатын болат баллон берілді. Баллон 27°C температурада және 498,6 кПа қысымда екі түссіз газдың қоспасымен толтырылған. Қоспа азоттан (N_2) және жай зат болып табылатын белгісіз X газынан тұратыны белгілі. Бұл қоспаның сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 15.2-ге тең.

Қоспаның қасиеттерін зерттеу үшін осы газдың 1 литрі (қ.ж.) артық мөлшердегі қыздырылған мыс жаңқасы арқылы өткізілді. Шығу кезінде газдың көлемі 20%-ға азайды, ал мыс беті қара түсті қабатпен қапталды.

1. Идеал газ теңдеуін пайдаланып, баллондағы газ қоспасының жалпы зат мөлшерін (мольмен) есептеңіз.
2. Қоспаның молярлық массасын анықтап, белгісіз X газының формуласын табыңыз.
3. Бастапқы қоспадағы әр газдың көлемдік үлесін (%) есептеңіз.
4. Қоспаны қыздырылған мыс арқылы өткізген кезде жүретін реакцияның теңдеуін жазыңыз. Газ көлемінің неліктен дәл 20%-ға азайғанын түсіндіріңіз.